

INF672 / Unidad 2 / 2.1.2

REPASO MATEMÁTICO · CÁLCULO

La derivada

De la pendiente de una recta a la tasa de cambio instantánea

Universidad Autónoma Tomás Frías · Facultad de Ciencias Puras · Ingeniería Informática
Machine Learning (INF672) · Gestión 2026-02 · Docente: M. Sc. Huáscar F. Gonzales G.

1. ¿Por qué estudiamos derivadas?

En Machine Learning entrenamos un modelo ajustando sus **parámetros** para que sus predicciones se equivoquen lo menos posible. Para saber *en qué dirección y cuánto* mover un parámetro, primero necesitamos medir cómo responde el error cuando ese parámetro cambia apenas un poquito. Esa medida —cómo cambia una función ante un pequeño cambio en su entrada— es exactamente la **derivada**.

NOTA · ALCANCE

Este apunte cubre únicamente la derivada de una variable. Cuando el modelo tiene varios parámetros a la vez, esas derivadas se agrupan en el gradiente, que trabajamos en un documento aparte.

2. ¿Qué es una derivada?

DEFINICIÓN

La **derivada** mide qué tan rápido cambia una función respecto a su variable. Para una función $f(x)$, la derivada en un punto es la **pendiente de la recta tangente** en ese punto.

La derivada es un **número (escalar)** en cada punto: nos dice si la función sube o baja allí, y con qué rapidez lo hace.

- $f'(x) > 0$ → la función sube (crece).
- $f'(x) < 0$ → la función baja (decrece).
- $f'(x) = 0$ → la tangente es horizontal (posible máximo o mínimo).

Su definición formal es un **límite**, que iremos construyendo paso a paso en las secciones siguientes:

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} (f(x+h) - f(x)) / h$$

3. Punto de partida: la pendiente de una recta

Antes de la curva, recordemos la recta. En una recta $f(x) = m \cdot x + b$, el número m es la **pendiente** y es *constante*: mide cuánto sube la recta por cada unidad que se avanza hacia la derecha.

$$\text{pendiente} = \text{ascenso} / \text{avance} = \Delta y / \Delta x = (f(b) - f(a)) / (b - a)$$

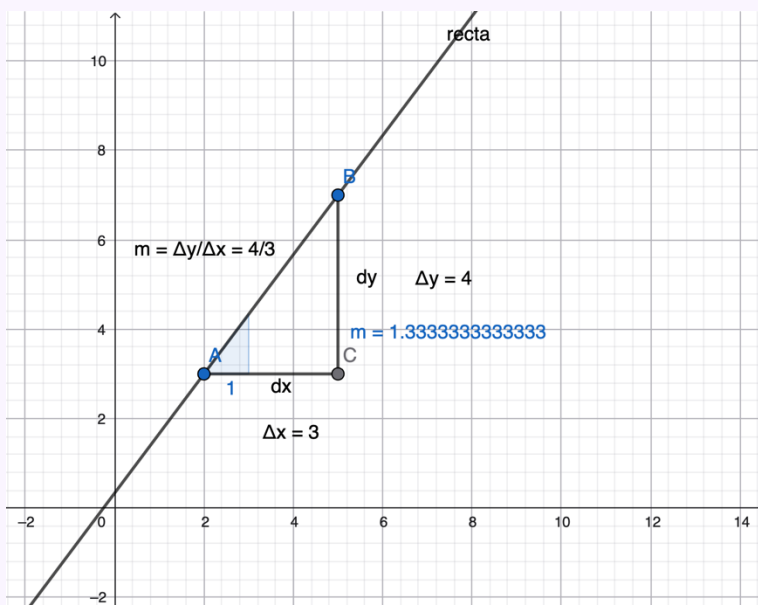
Por ejemplo, para los puntos (2, 3) y (5, 7), la pendiente es:

$$\Delta y / \Delta x = (7 - 3) / (5 - 2) = 4 / 3 \approx 1.33$$

Y comprobado como si fuera una celda de nuestro cuaderno:

```
In [1]: (7 - 3) / (5 - 2)
Out[1]: 1.3333333333333333
```

Pendiente de una recta



Una recta que pasa por dos puntos, con el triángulo de pendiente (Δx horizontal y Δy vertical) que muestra el ascenso y el avance.

4. El salto: la pendiente de una curva

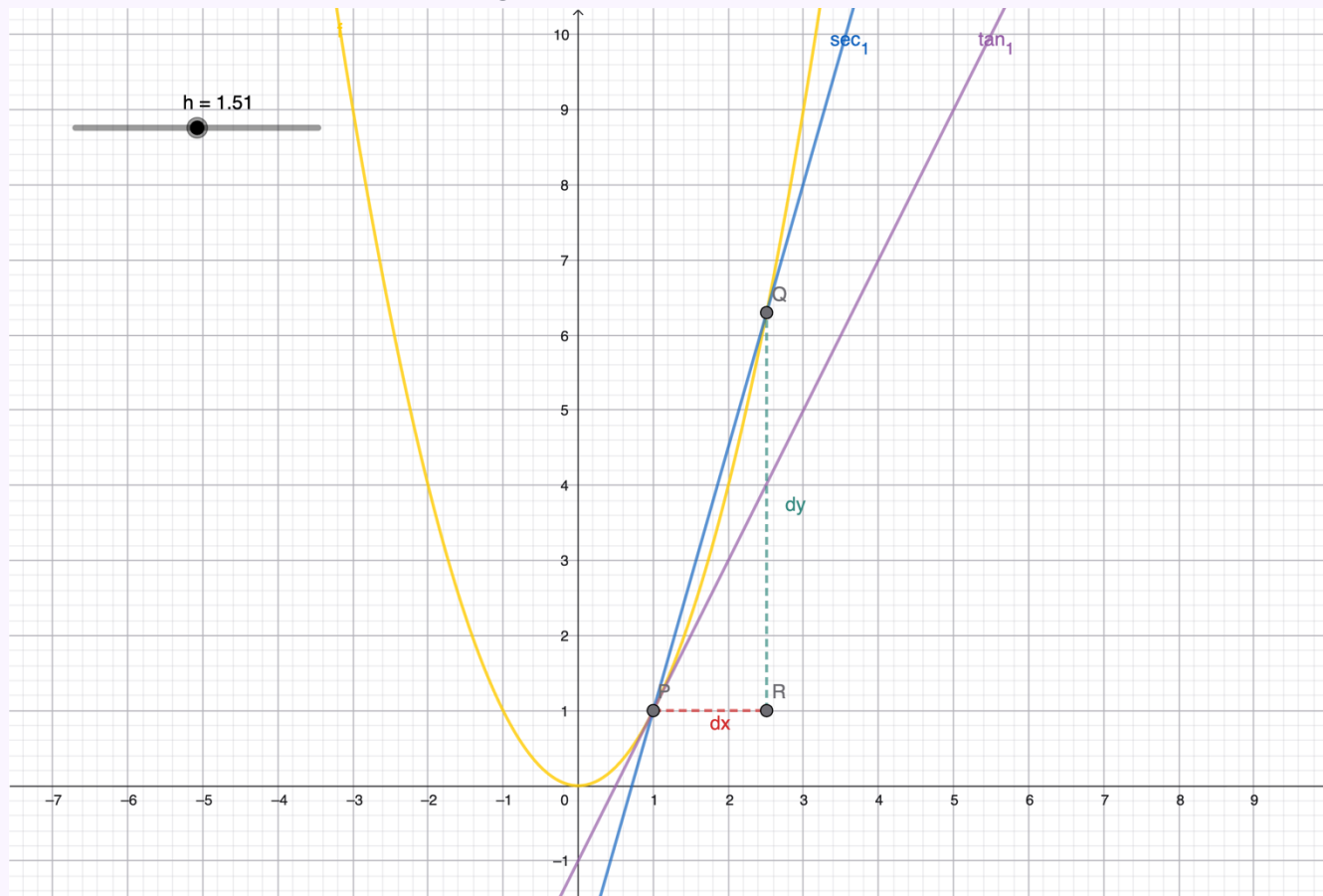
- En una **recta** la pendiente es *constante*.
- En una **curva** la pendiente *varía* de un punto a otro.

NOTA

Por eso, en una curva no tiene sentido hablar de "la pendiente" a secas: siempre hay que decir en qué punto la medimos.

¿Cómo medimos la pendiente cerca de un punto de una curva? Reutilizamos la fórmula de la recta, pero necesitamos **dos puntos**. Tomamos el punto que nos interesa y un segundo punto cercano sobre la curva, y trazamos la recta que los une: la **recta secante**.

Recta secante que se acerca a la tangente



Una parábola $f(x)=x^2$, un punto fijo P sobre ella y un segundo punto Q separado una distancia h . La recta secante por P y Q se acerca a la tangente a medida que $h \rightarrow 0$ (usa un deslizador y ánimalo).

5. De la secante a la tangente (el límite)

Llamemos al punto fijo $(x_0, f(x_0))$ y al segundo punto $(x_0+h, f(x_0+h))$, donde h es la separación horizontal entre ambos. La pendiente de la secante es:

$$m_{\text{sec}} = \Delta y / \Delta x = (f(x_0+h) - f(x_0)) / (x_0+h - x_0) \\ = (f(x_0+h) - f(x_0)) / h$$

Ahora la idea central del cálculo: hacemos **h cada vez más pequeño**. Cuando **h → 0**, el segundo punto se desliza hacia el primero, y la secante deja de "cortar" la curva para apoyarse sobre un solo punto: se convierte en la **recta tangente**. Esa pendiente límite es la **derivada** en el punto:

$$f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} (f(x_0+h) - f(x_0)) / h$$

IDEA CLAVE

derivada = pendiente de la tangente = tasa de cambio instantánea.

6. Ejemplo trabajado: $f(x) = x^2$ en $x = 3$

Apliquemos todo con $f(x) = x^2$ en el punto (3, 9). El segundo punto, a una distancia h a la derecha, es:

$$(3+h, (3+h)^2) = (3+h, 9 + 6h + h^2)$$

La pendiente de la secante, simplificando, queda:

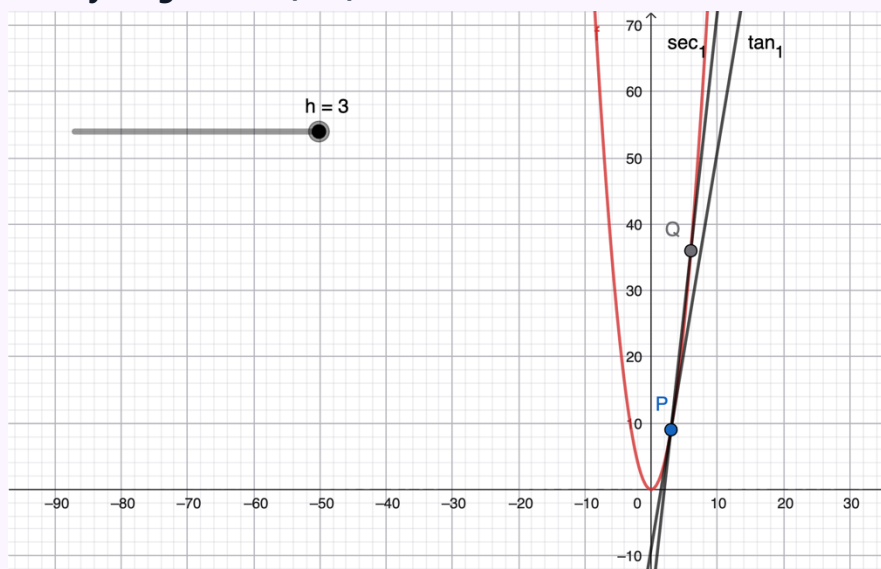
$$\Delta y / \Delta x = (9 + 6h + h^2 - 9) / (3+h - 3) \\ = (6h + h^2) / h \\ = 6 + h$$

¿Qué pasa cuando **h → 0**? El término h se desvanece y la pendiente se estabiliza en un solo número:

$$\lim_{h \rightarrow 0} (6 + h) = 6 \\ \Rightarrow f'(3) = 6$$

EJEMPLO · LECTURA

La pendiente de la recta tangente a $f(x)=x^2$ justo en $x=3$ vale 6. Es decir: en ese punto la parábola sube 6 unidades por cada unidad que se avanza. Ese único número resume la tasa de cambio de la función en ese punto.

$f(x)=x^2$ con secante y tangente en (3, 9)

La misma parábola con el punto fijo (3, 9) y un segundo punto $(3+h, (3+h)^2)$. Un deslizador h muestra que la pendiente de la secante vale $6+h$ y tiende a 6 cuando $h \rightarrow 0$.

7. Generalización: la derivada de $f(x) = x^2$

En lugar de un punto concreto, repetimos el razonamiento con un punto **genérico** (x, x^2) y su vecino $(x+h, (x+h)^2)$. Desarrollando el binomio y simplificando:

$$\begin{aligned}
 f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{(x+h)^2 - x^2}{h} \right) \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{x^2 + 2xh + h^2 - x^2}{h} \right) \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{2xh + h^2}{h} \right) \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} (2x + h) \\
 &= 2x
 \end{aligned}$$

RESULTADO

$f(x) = x^2$ tiene derivada $f'(x) = 2x$.

Verificación: $f'(3) = 2 \cdot 3 = 6$ ✓ coincide exactamente con el ejemplo de la sección 6.

8. Atajo: reglas básicas de derivación

La definición por límite siempre funciona, pero es lenta. En la práctica se usan **reglas** que dan la derivada de forma directa. Estas son las esenciales:

Regla	$f(x)$	$f'(x)$	Ejemplo
-------	--------	---------	---------

Constante	c	0	$(5)' = 0$
Potencia	x^n	$n \cdot x^{n-1}$	$(x^2)' = 2x$
Múltiplo constante	$c \cdot g(x)$	$c \cdot g'(x)$	$(3x^2)' = 6x$
Suma / resta	$g(x) \pm k(x)$	$g'(x) \pm k'(x)$	$(x^2+x)' = 2x+1$

COMPROBACIÓN

La regla de la potencia reproduce nuestro resultado sin usar límites: $(x^2)' = 2 \cdot x^{2-1} = 2x$.

Para más adelante quedan tres reglas que combinan funciones: el **producto** $((g \cdot k)' = g'k + gk')$, el **cociente** $((g/k)' = (g'k - gk') / k^2)$ y la **regla de la cadena** $((g(k(x)))' = g'(k(x)) \cdot k'(x))$. Esta última es la que hace posible entrenar redes neuronales.

9. Conexión con Machine Learning

Un modelo de ML tiene parámetros —por ejemplo, la pendiente y el intercepto de una recta de regresión—. Definimos una **función de costo** (o error) que mide qué tan mal predice el modelo. **Entrenar** significa encontrar los parámetros que *minimizan* ese costo.

Aquí entra la derivada: la derivada del costo respecto a un parámetro nos dice **cómo cambia el error** si movemos ese parámetro un poquito. Su **signo** indica hacia qué lado conviene moverse para bajar, y su **magnitud**, qué tan empinada es la bajada. En un mínimo, la derivada vale **0** (la tangente es horizontal): justo la señal de que llegamos a donde el error es menor.

FRONTERA DE ALCANCE

Aquí solo miramos la derivada respecto de una variable. Cuando hay varios parámetros a la vez, esas derivadas se juntan en el gradiente, y el procedimiento para bajar el costo se llama descenso de gradiente. Eso se cubre en el siguiente documento; no lo desarrollamos aquí.

10. Ideas clave

PARA RECORDAR

- La derivada es la **pendiente de la tangente** = tasa de cambio instantánea en un punto.
- Se obtiene como **límite de pendientes de secantes** cuando $h \rightarrow 0$.
- Es un **número por cada punto**: el signo dice si sube o baja; la magnitud, qué tan rápido.
- $(x^2)' = 2x$; las reglas básicas evitan recalcular límites cada vez.
- En ML, la derivada del **costo** guía el ajuste de los parámetros del modelo.